

Výstupy ŠVP

MAT-38 Využívám charakteristické vlastnosti kuželoseček k určení analytického vyjádření. (*Matematika 7, 4/1*)**MAT-39** Z analytického vyjádření (z osové nebo vrcholové rovnice) určím základní údaje o kuželosečce. (*Matematika 7, 4/1*)**Učivo:** analytická geometrie v rovině – kuželosečky (kružnice, elipsa)**Cíl hodiny:** Žák sestaví rovnici kružnice a elipsy z jejich charakteristických vlastností (množina bodů) a z rovnice (i obecné) určí střed, poloměr, poloosy, výstřednost, vrcholy a ohniska.**Pomůcky:** Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, chat, anketa, podskupiny / hlasové kanály), Excalidraw jako sdílená kreslicí plocha, domácí pokus: provázek (asi 30 cm), 2připínáčky nebo špendlíky, karton či tvrdý papír a tužka – každý u sebe, učitel předvede na kameře, GeoGebra na počítači nebo mobilu žáka (posuvníky a , b , m , n ; applety Zahradnická konstrukce elipsy, Středová rovnice kružnice, Ohnisková definice elipsy – odkazy do chatu), sdílená tabulka na Google Disku pro naměřené $2a$, $2e$, $2b$ z pokusu, doma kružítko a pravítko (nebo GeoGebra), pracovní list a Must know H20 jako PDF**Návaznost:** navazuje na H18 Polohové a metrické úlohy; připravuje H21 Parabola a hyperbola; Množiny bodů (H2); dráhy planet (GEO 2).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Kružnice	5'	10' Elipsa: definice a středová rov...	12' Samostatná práce	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod a navázání	- Otázka do chatu: „Jak rovnicí popsat všechny body, které jsou od bodu S vzdálené 5?“ - Navázání na H18 (vzdálenost bodů) a H2 (množiny bodů dané vlastnosti, Thaletova kružnice); INF H19 – dnes místo přímky křivka. - Cíl: kuželosečky 1/2 – kružnice a elipsa.		- Ukázat řez kuželem (obrázek v Excalidraw nebo applet v GeoGebra): kružnice, elipsa, parabola, hyperbola. - Napsat cíl lekce do Excalidraw; den předem připomenout v chatu kurzu provázek, připínáčky a karton.	
5–15 10 min	Kružnice	- Odvození středové rovnice ze vzorce vzdálenosti $SX = r$. - Obecná rovnice a doplnění na čtverec (úloha 3) v Excalidraw, případ bez řešení (úloha 4). - Úloha 1 společně (výsledky do chatu); úloha 9 – Thaletova kružnice jako propojení s H2.		- Doplnění na čtverec psát v Excalidraw pomalu, každý krok zvlášť. - Znaménka: $(x + 4)^2 \rightarrow m = -4$.	
15–20 5 min	Domácí pokus: zahradnická konstrukce elipsy	- Každý doma upevní konce provázku připínáčky do kartonu, tužkou provázek napíná a kreslí elipsu; učitel totéž předvádí na kameře. - Změří $2a$ (délka provázku), $2e$ (vzdálenost připínáčků) a $2b$, hodnoty zapisuje do sdílené tabulky a ověří $e^2 = a^2 - b^2$ (úloha 11).		- Provázek musí být delší než vzdálenost připínáčků. - Nechat změnit vzdálenost připínáčků $\rightarrow$ elipsa se „zakulacuje“ až v kružnici; kdo pomůcky nemá, použije applet Zahradnická konstrukce elipsy.	
20–30 10 min	Elipsa: definice a středová rovnice	- Pojmy: ohniska, osy, vrcholy, poloosy, výstřednost; trojúhelník SFC v Excalidraw. - Středová rovnice, směr hlavní osy podle většího jmenovatele; GeoGebra s posuvníky (sdílená obrazovka). - Vzorový příklad z Must know (obecná rovnice elipsy); úloha 6 společně.		a je vždy hlavní poloosa – i když je pod y. - Dráhy planet (GEO 2) – úloha 12 jako motivace.	

30–42 12 min	Samostatná práce	• 4. ročník: úlohy 5, 7, 8, 10, 14, 15; rychlejší 13, 16, 17. • 3. ročník: úlohy 1, 2, 9, 11 a 12 (množiny bodů, vzdálenost, Thaletova kružnice). • Samostatně nebo v podskupinách v Meetu / hlasových kanálech na Discordu; kontrola výsledků ve vlastní GeoGebře (zadání rovnice).	• Obcházet podskupiny a kontrolovat náčrty (fotka nebo Excalidraw). • Zadání milníku podkladu vložit do chatu a na Google Disk. • Úlohy 13, 16 a 17 mají v listu kroky řešení – slouží ke sebekontrolě.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání milníku	• Kružnice: $SX = r$; elipsa: $EX + FX = 2a$, $e^2 = a^2 - b^2$. • Příště (H21): parabola a hyperbola – dokončení přehledu kuželoseček a druhý milník.	• Zadat milník MAT-38 + MAT-39 1/2 (viz níže) – odevzdání do portfolia na Google Disku. • Připomenout mít Must know H20 po ruce i v H21.

Diferenciace ve smíšené skupině

4. ročník (MAT-38, MAT-39): kružnice i elipsa v plném rozsahu, obecné rovnice a doplnění na čtverec (úlohy 3–8, 10, 13–18), výzvy 17 a 19.

3. ročník (náhled): kružnice jako množina bodů a Thaletova kružnice (navazuje na H2), zahradnická konstrukce elipsy a její obsah, dráhy planet (úlohy 1, 2, 9, 11, 12, 20).

Podklad do portfolia

Milník MAT-38 + MAT-39 (1/2 – kružnice a elipsa) společného podkladu Kuželosečky do portfolia na Google Disku: a) z vlastností sestavit rovnici (úlohy 9, 15 nebo 16, případně vlastní měření z domácího pokusu s provázkem – fotka elipsy s vyznačenými ohnisky) – MAT-38; b) z rovnice určit základní údaje a kuželosečku nakreslit (úlohy 3 a 7) – MAT-39; ověřit v GeoGebře (snímek obrazovky). Druhý milník (parabola, hyperbola) následuje v H21.

Materiály k hodině

- Týden 10 – H20 Kružnice a elipsa – pracovní list.pdf
- Týden 10 – H20 Kružnice a elipsa – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.